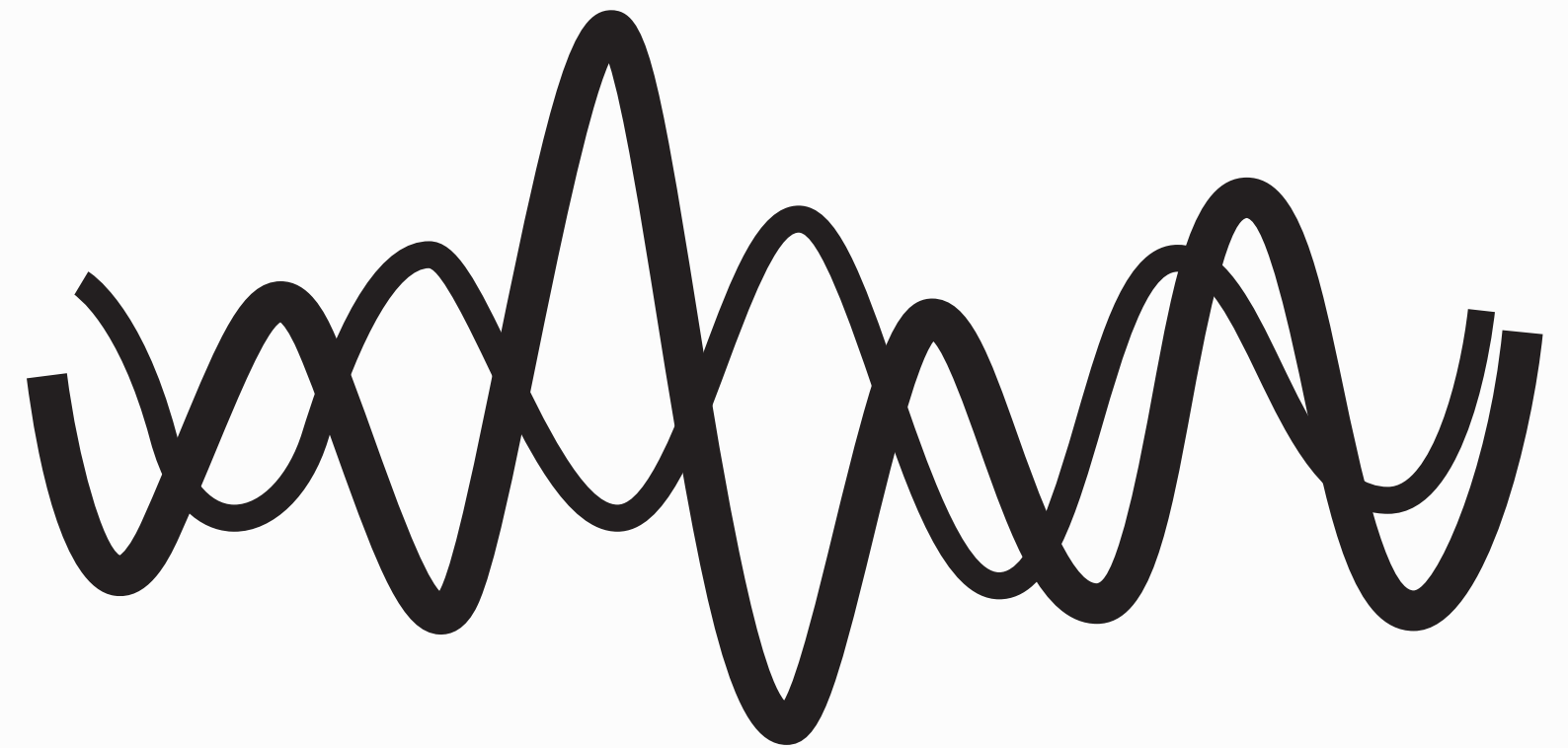


Digitálny Osciloskop

**Jakub Bohunický,
Ondrej Peter, Peter Bódi**

SPSŠE Nitra

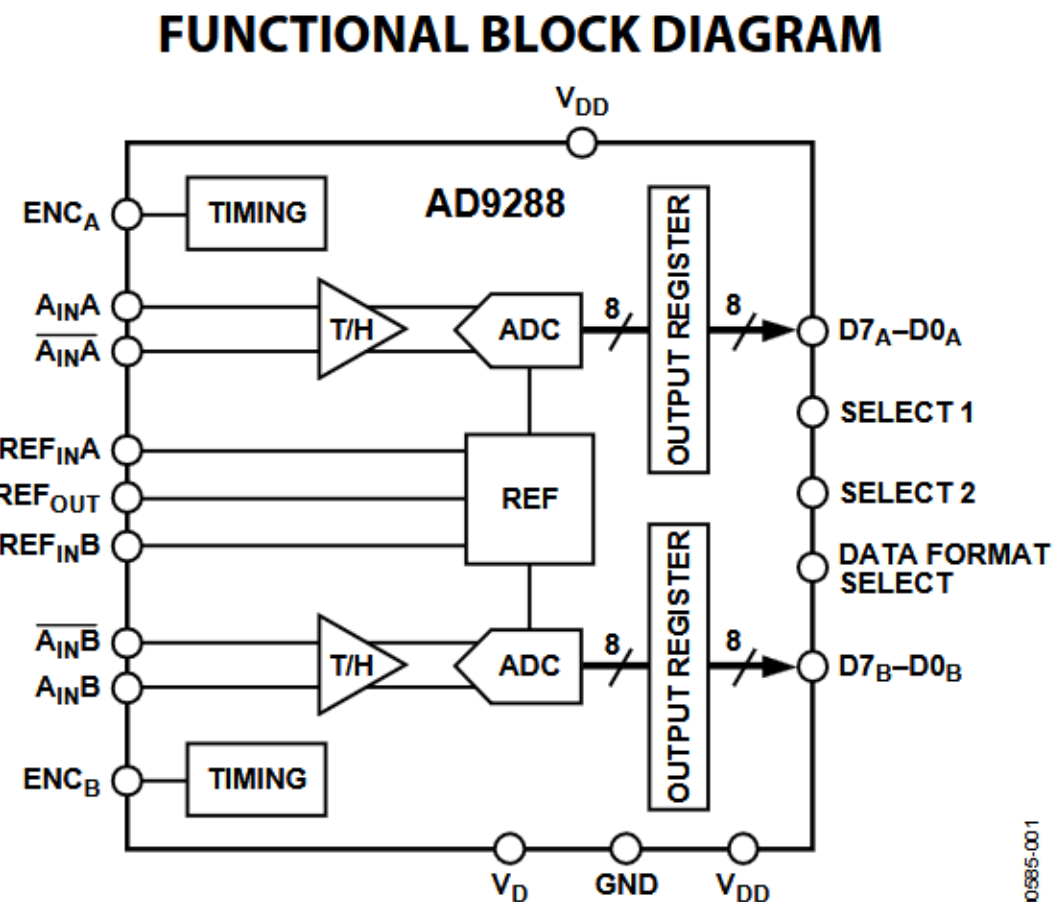


Náš cieľ:

Vytvoriť cenovo dostupný osciloskop pre študentov s možnosťou vlastného zostavenia

Vývoj nášho osciloskopu

Výber súčiastok

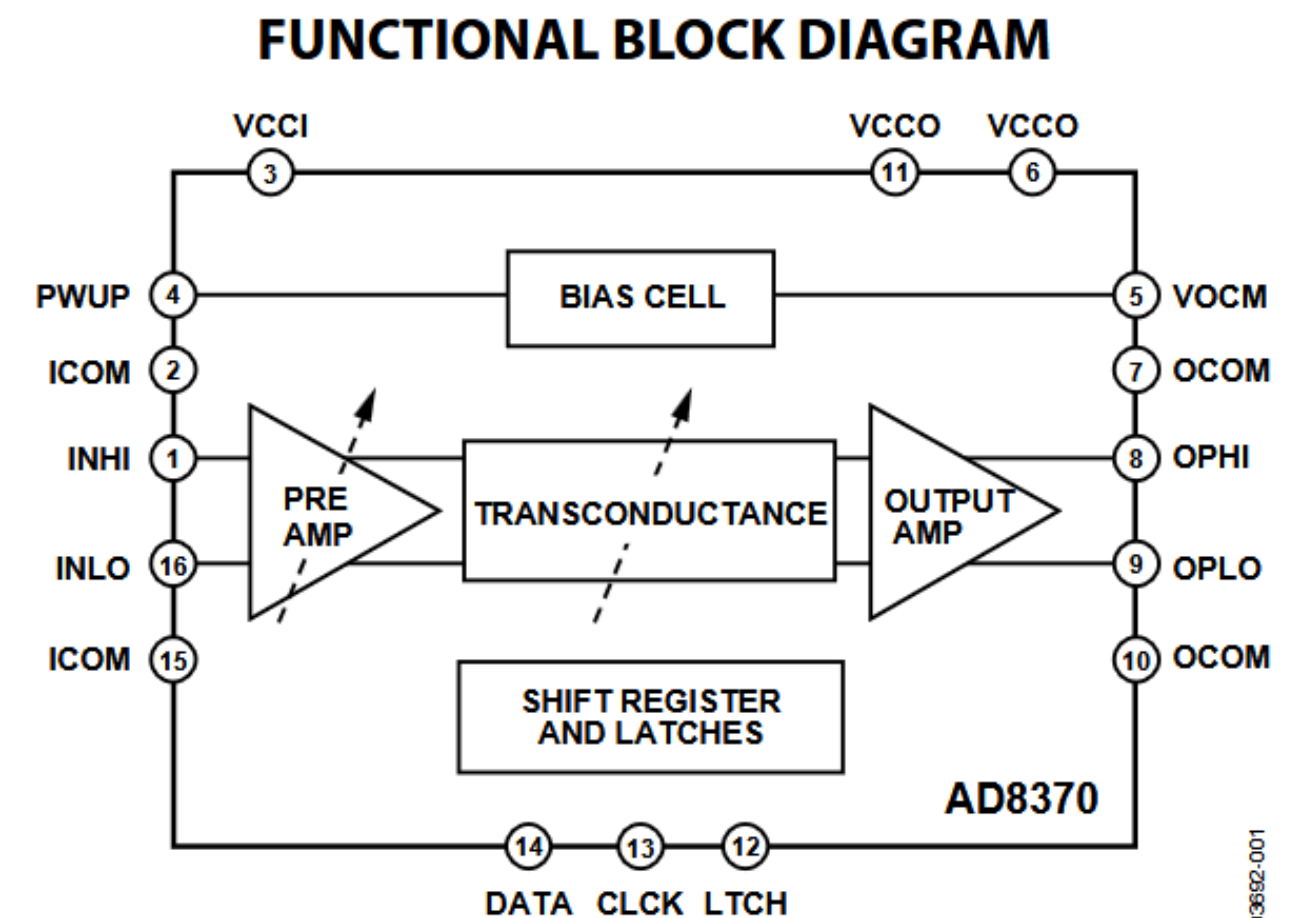


ADC - AD9288:

- Dvojkanálový 8-bit
- Vzorkovacia frekvencia až 100 MSPS
- Jednoduché s mikrokontrolérom

VGA - AD8370:

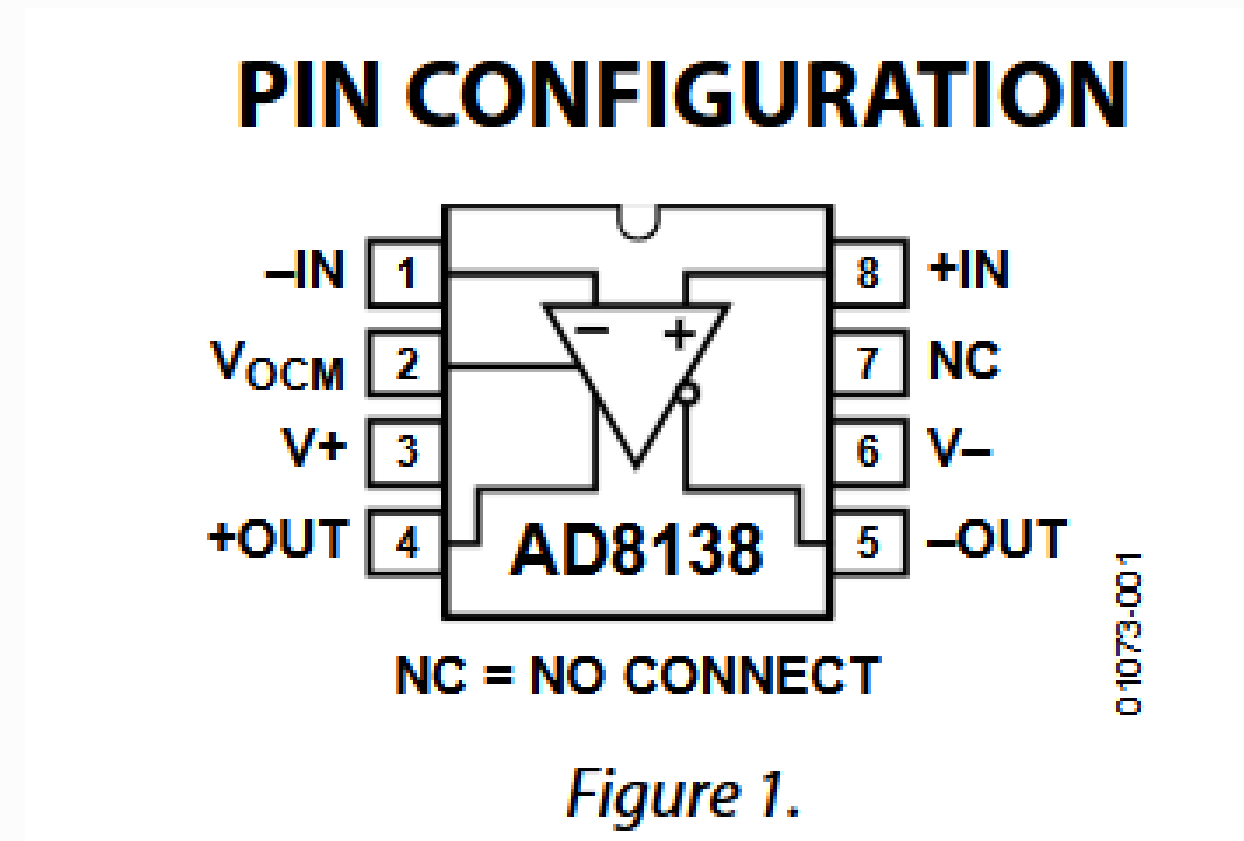
- Jednoduché ovládanie
- Široké frekvenčné pásmo
- Jednoduché ovládanie zisku



Výber súčiastok

ADC Driver - AD8138:

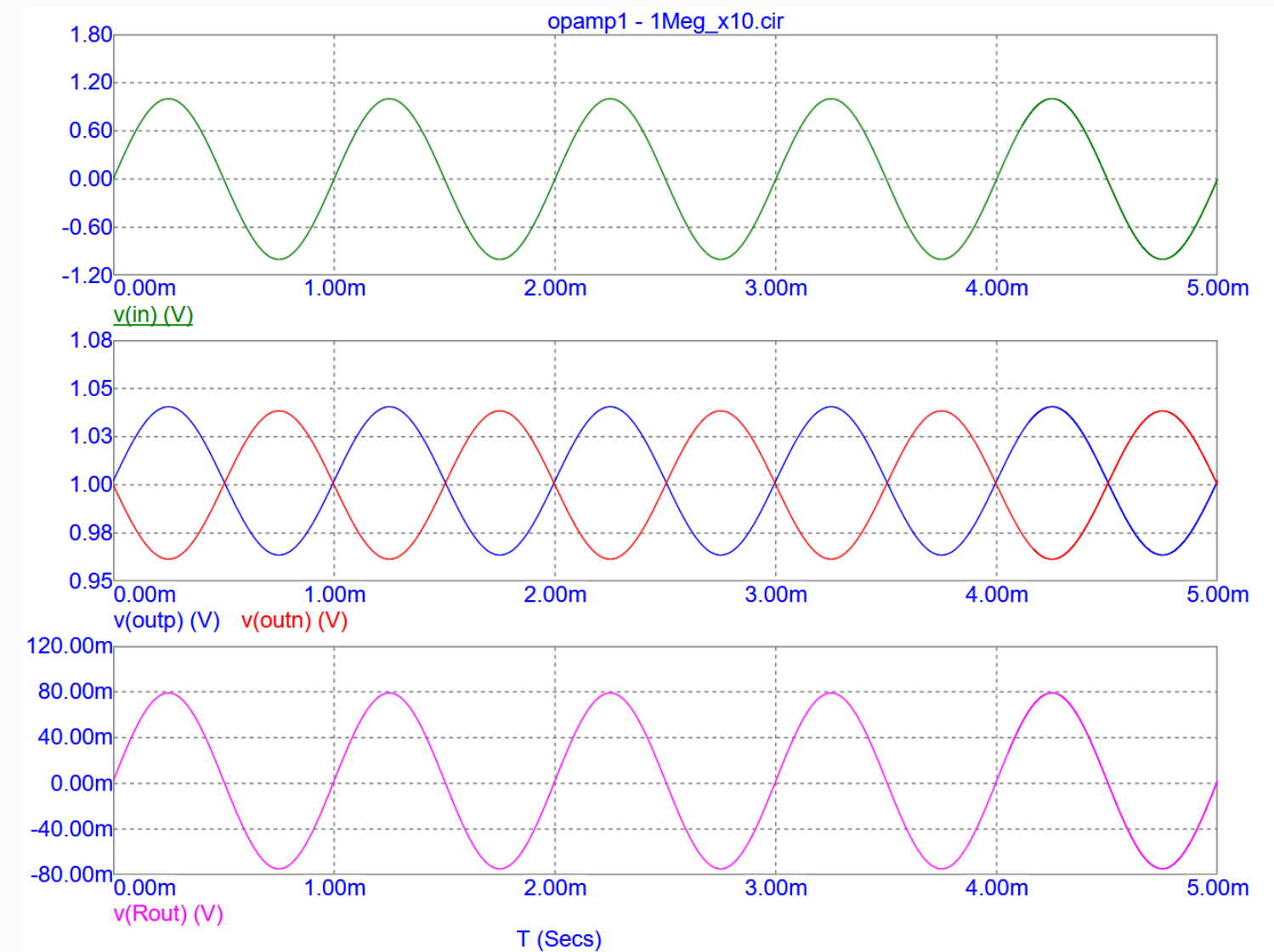
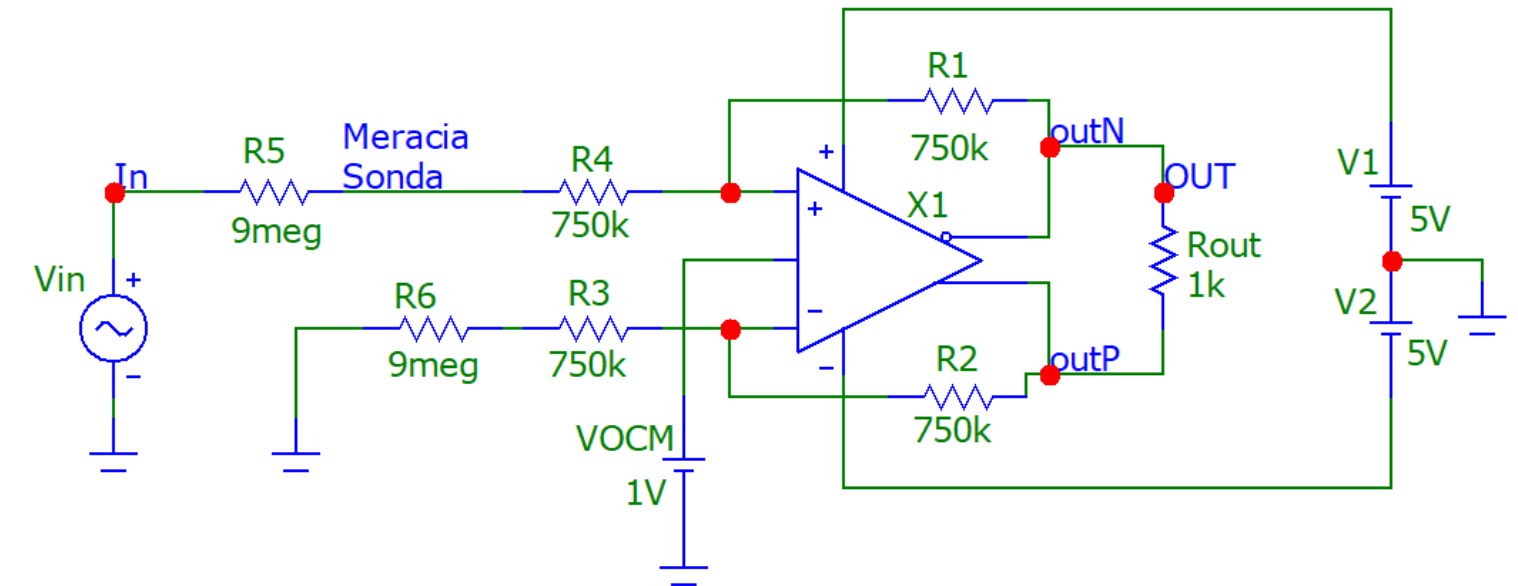
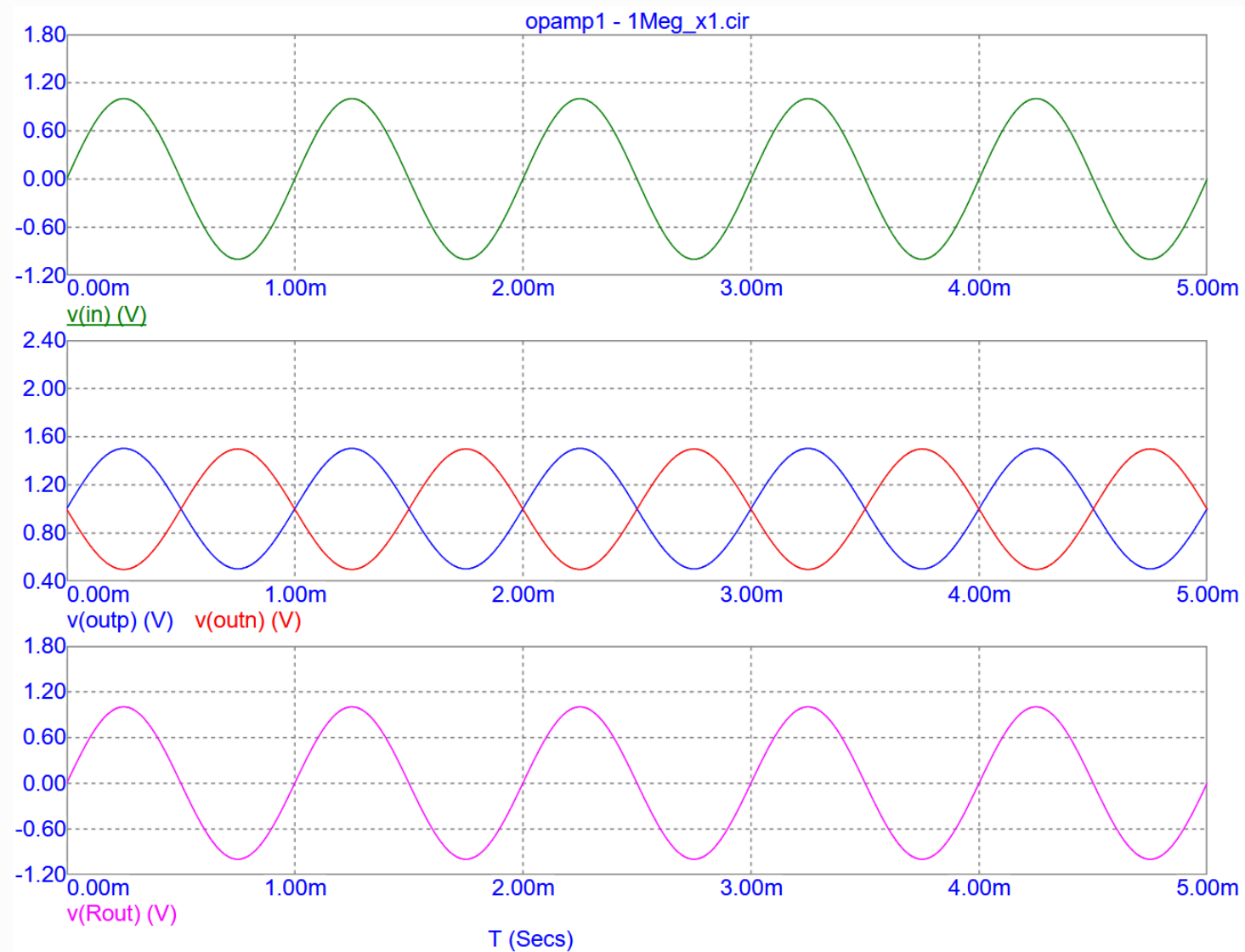
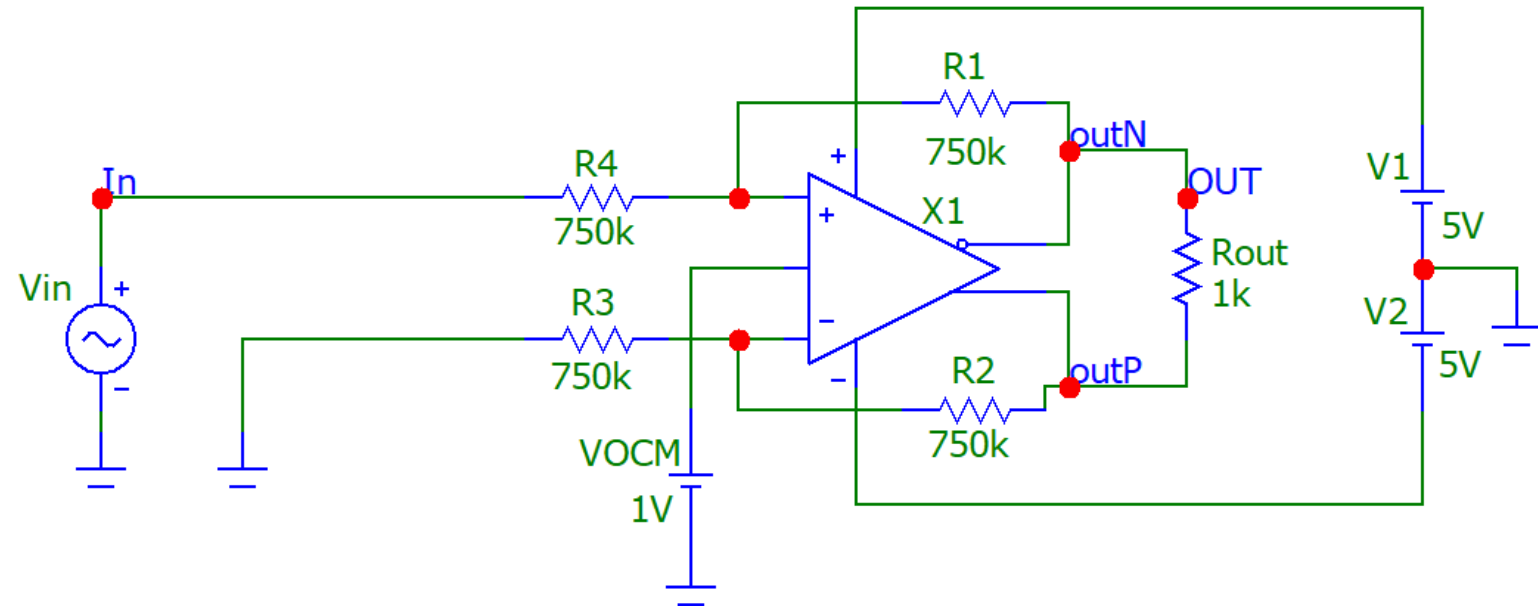
- Nízke skreslenie a šum
- Konverzia signálu zo single-ended na diferenciálny výstup
- Nastaviteľná vstupná impedancia



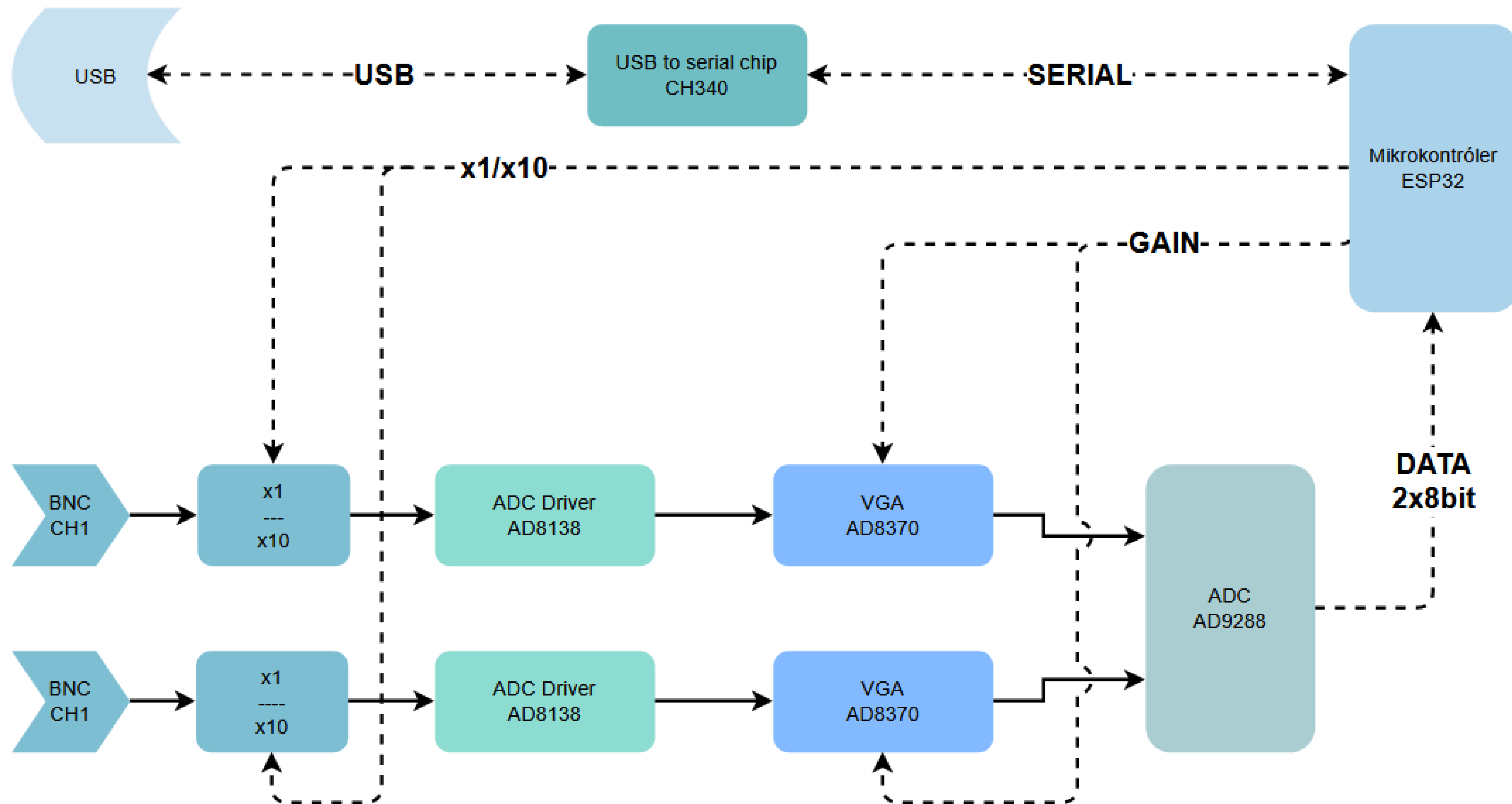
Mikrokontroler - ESP32 S3 wroom1:

- Výkonný dvojjadrový 32-Bit procesor
- Paralelné čítanie z vstupných registrov
- Možnosť vykonávať inštrukcie v assembleri

Simulácia vstupného obvodu



Bloková schéma



Nastavovanie zosilnenia

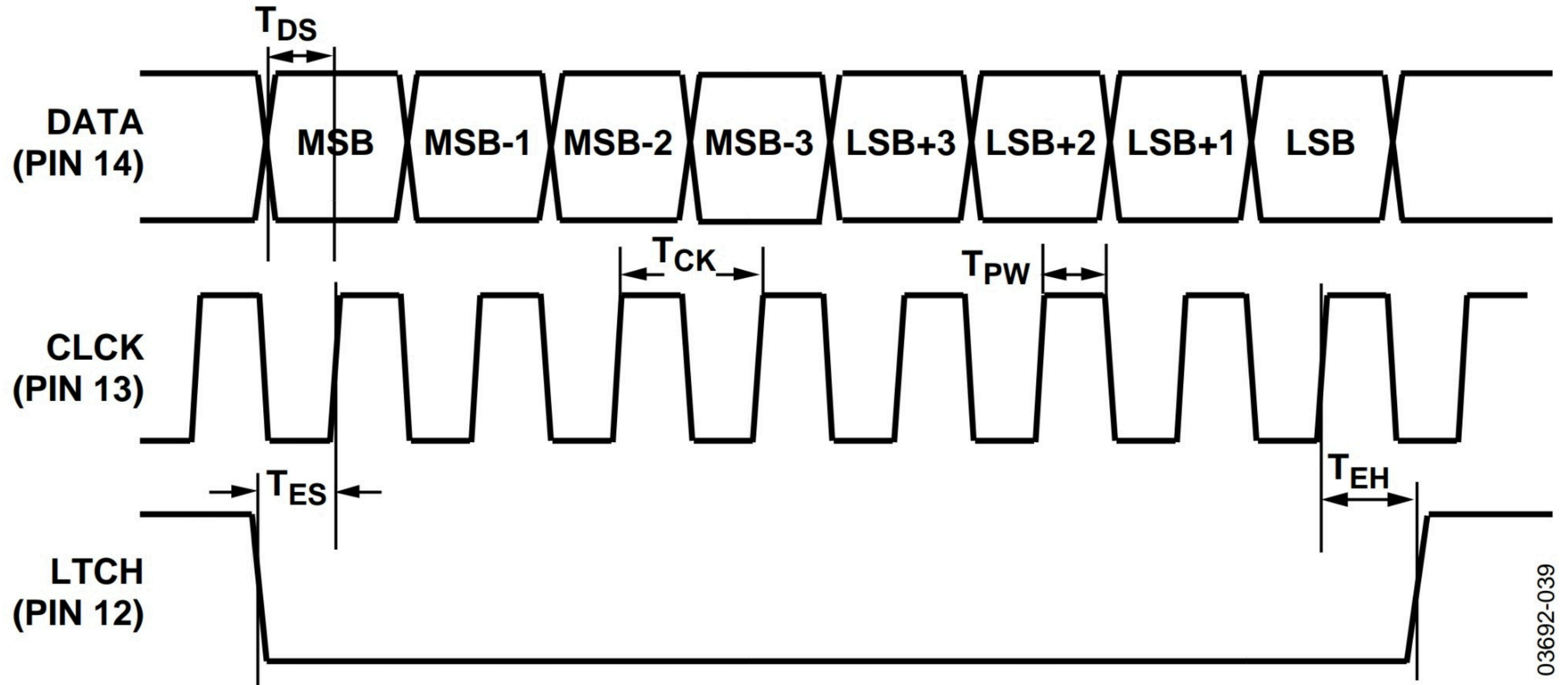
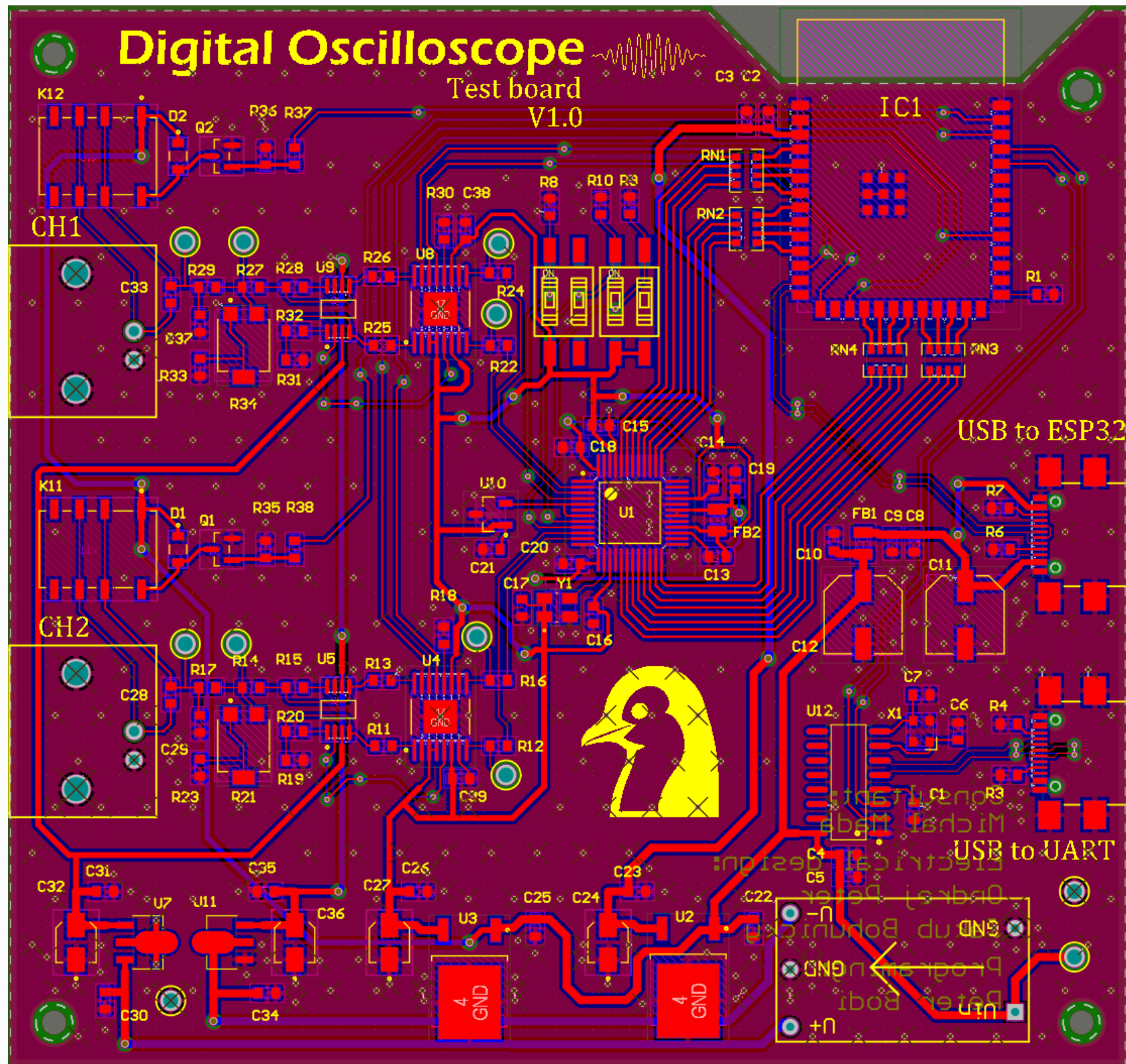
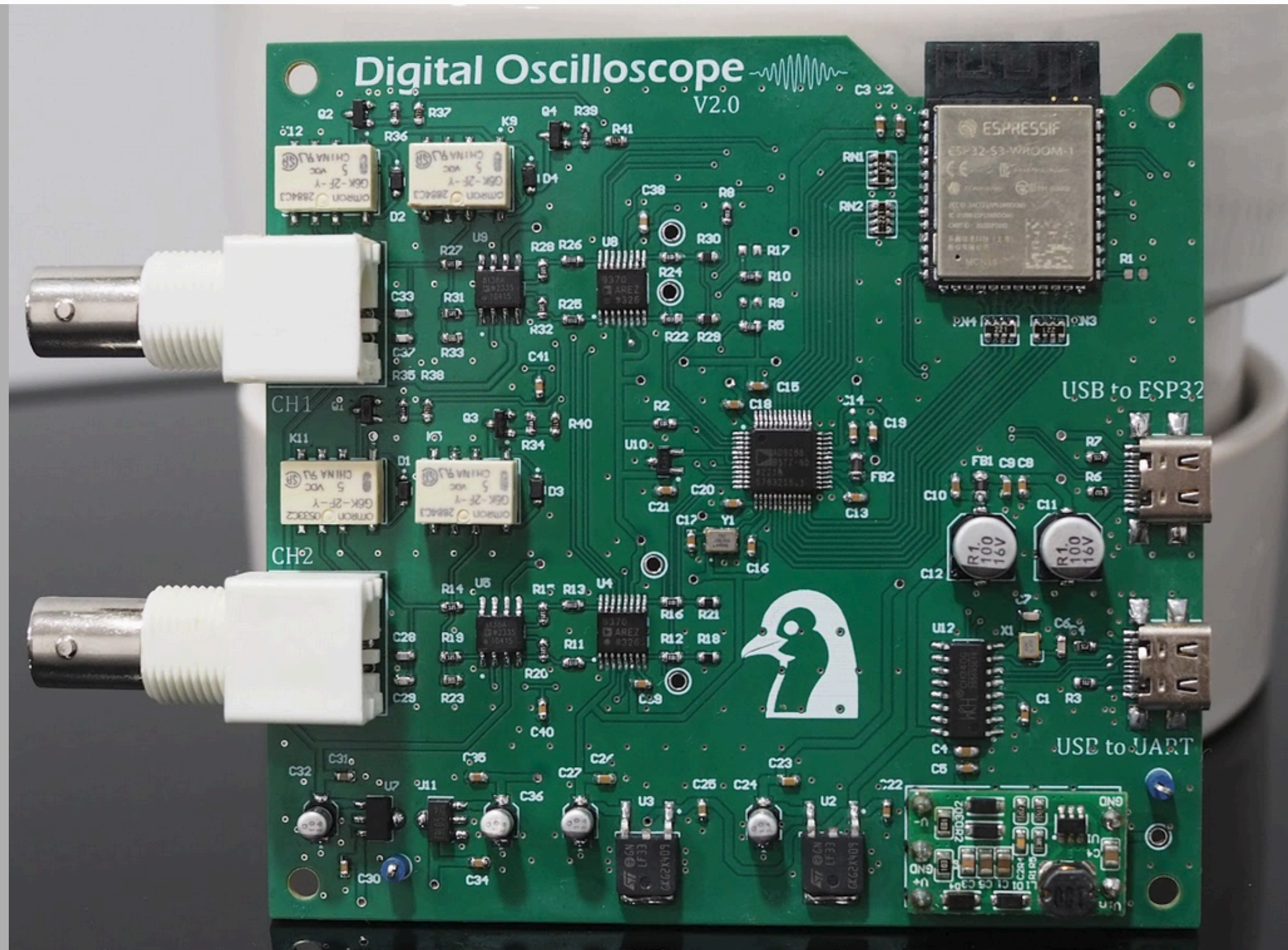
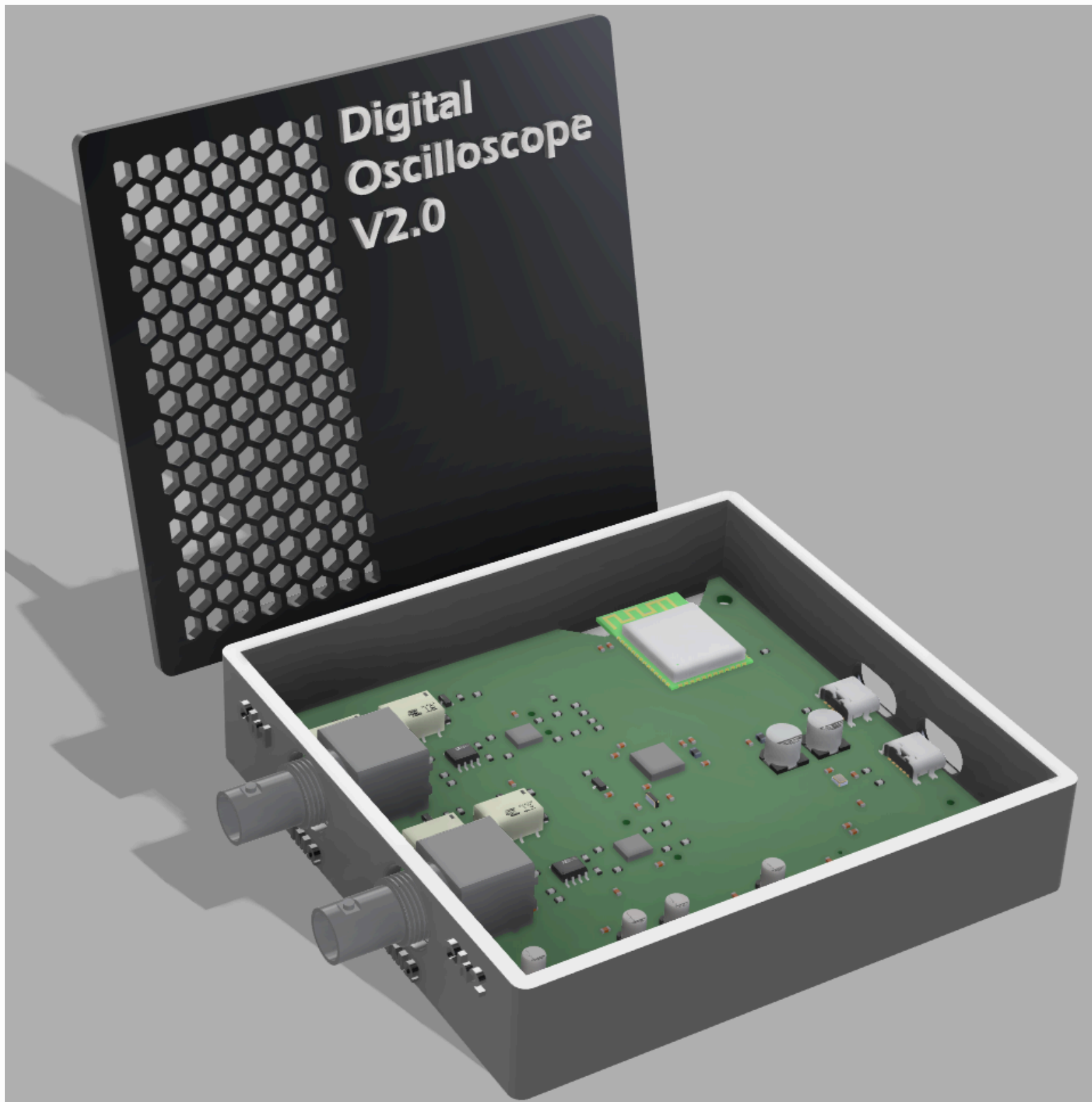


Figure 41. Digital Timing Diagram

Testovacia doska



Finálne vyhotovenie

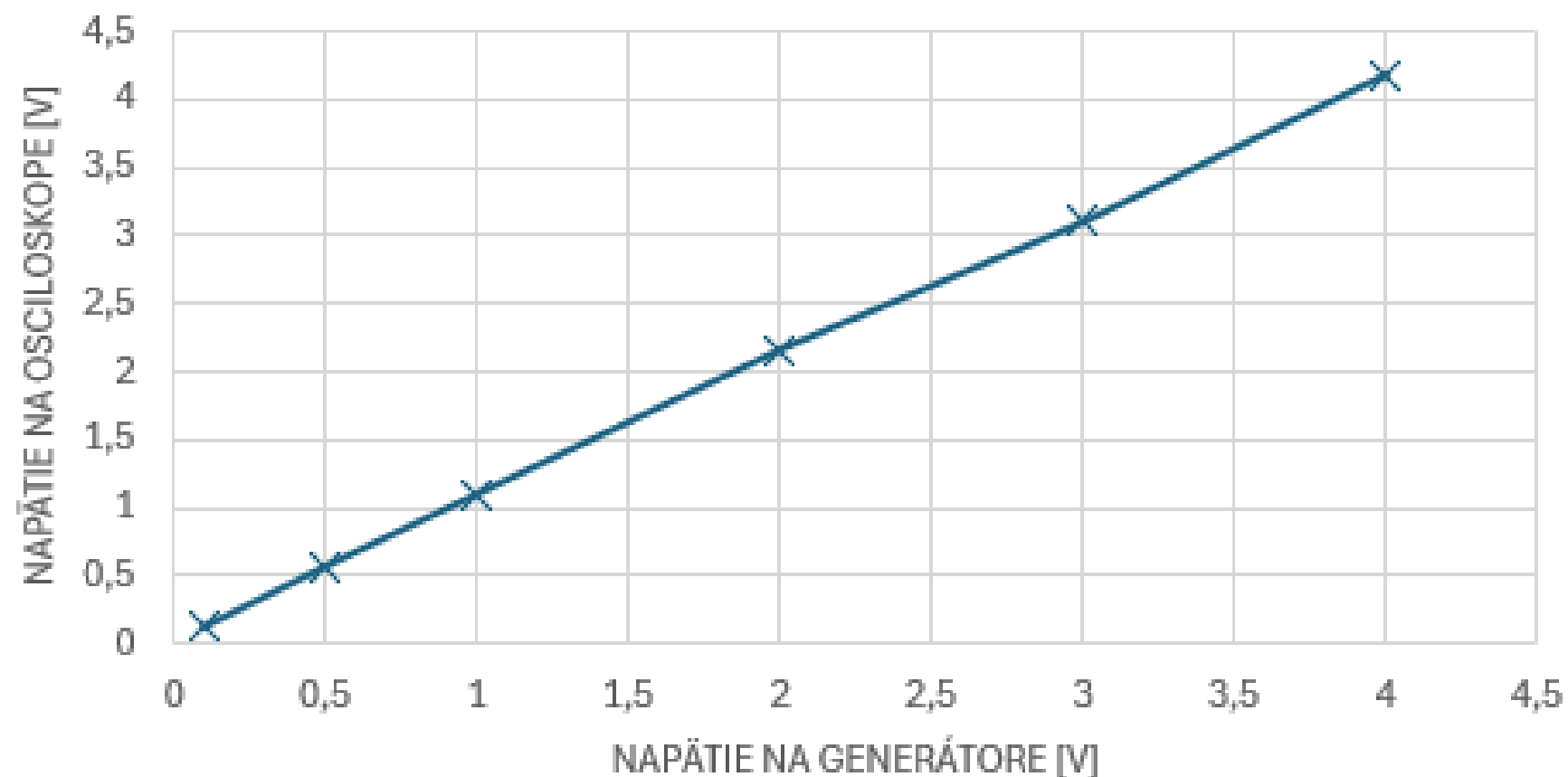


CHARAKTERISTIKY OSCIOSKOPU

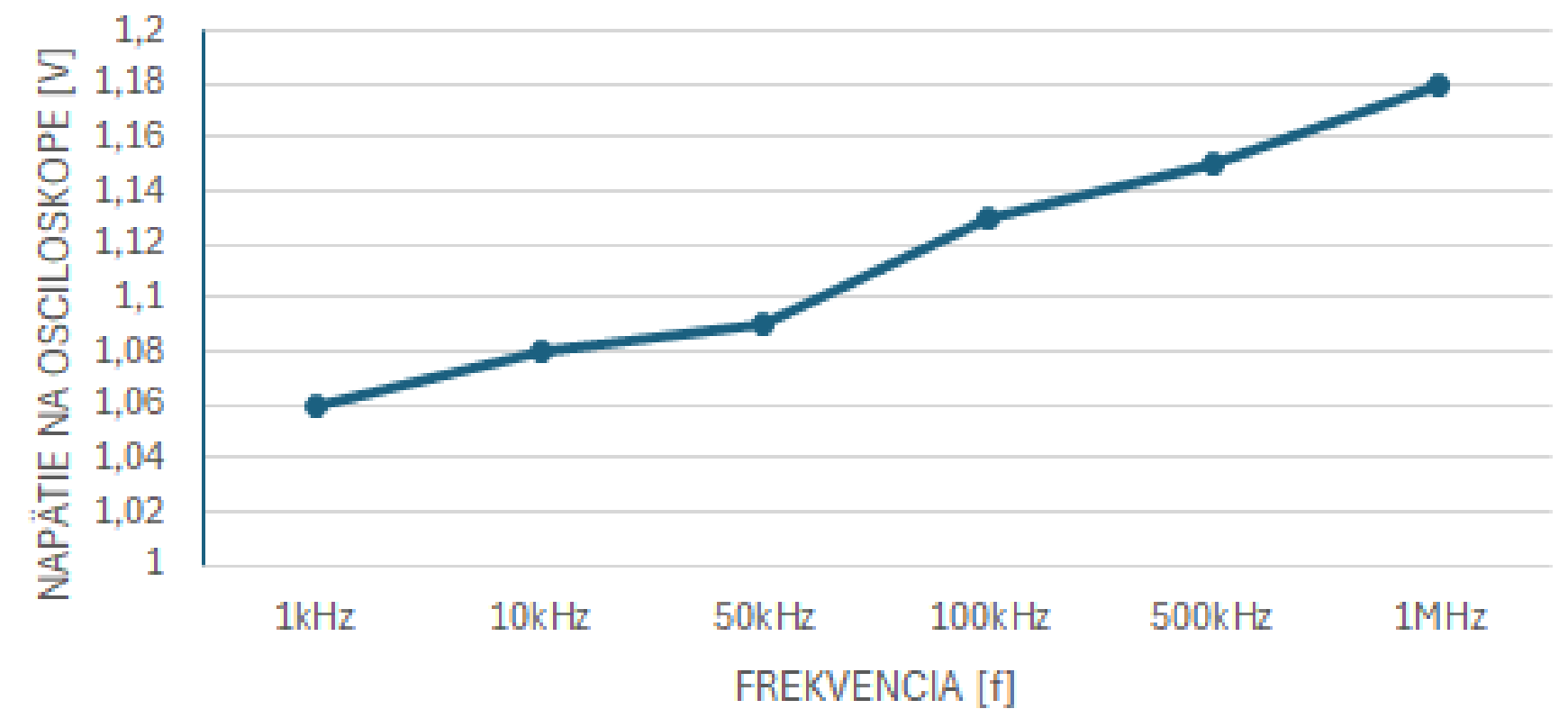
Dosiahnuté parametre:

- Maximálne vstupné napätie: 5V/50V
- Vzorkovacia frekvencia: 100MSPS/80MSPS
- Vstupná impedancia: 1M Ω

LINEARITA MERANÉHO NAPÄTIA



FREKVENČNÁ CHARAKTERISTIKA VSTUPNÉHO NAPÄTIA



PRI VSTUPNOM NAPÄTÍ 1V

**Ďakujem za
pozornosť**